

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

Fundada en 1952

Desarrollo de Sistemas Informáticos

Unidad 2: Introducción a Aplicaciones Web

Profesor: Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.

Periodo Septiembre 2025 / Enero 2026

CRONOGRAMA DE LA CLASE

Contenidos Teóricos

- Introducción al World Wide Web (Conceptos y Pilares).
- Internet vs Web: Un análisis estructural.
- Protocolo HTTP: Métodos, Estados y Mensajes.
- Arquitectura Cliente-Servidor.

01. La World Wide Web

Fundamentos, Historia y Evolución



¿QUÉ ES REALMENTE LA WEB?

La **World Wide Web (WWW)** es un sistema de gestión de información que utiliza Internet como medio de transporte.

Se sustenta en **3 pilares fundamentales**:

1. **HTML:** El lenguaje de marcado para el contenido.
2. **HTTP:** El protocolo de transferencia.
3. **URL:** El sistema de direccionamiento universal.

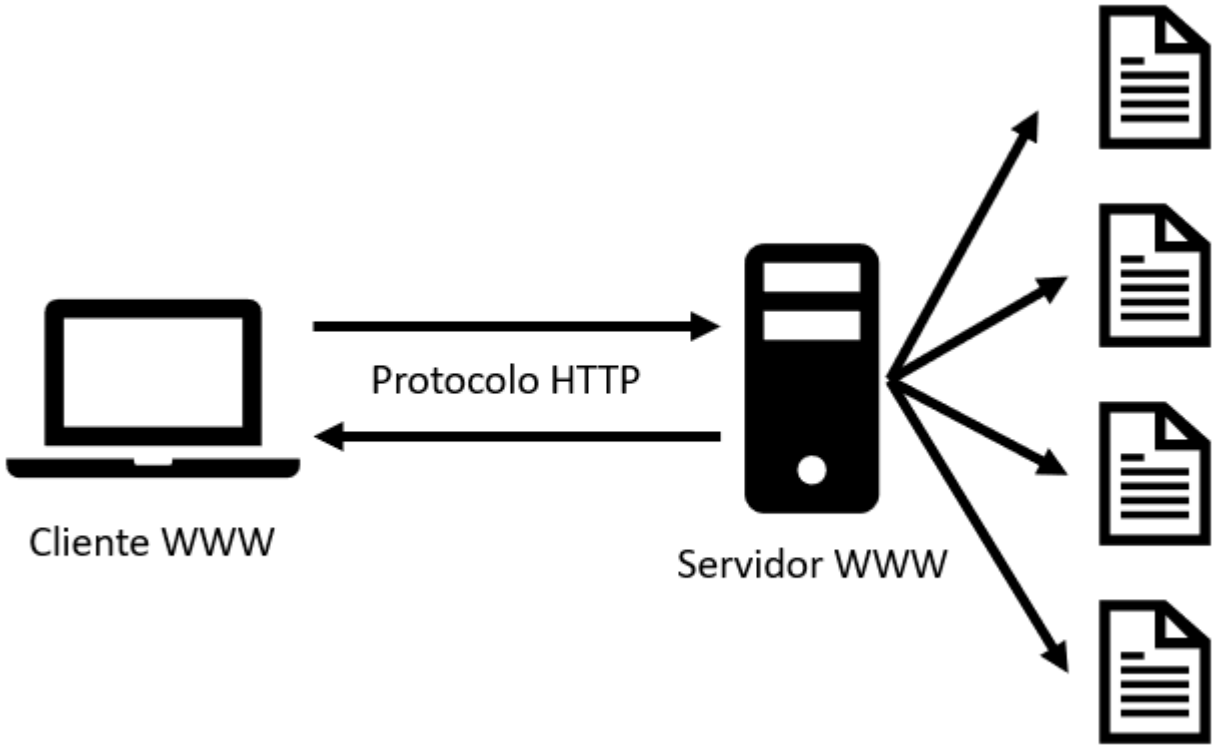


INTERNET VS. LA WEB: DIFERENCIAS CLAVE

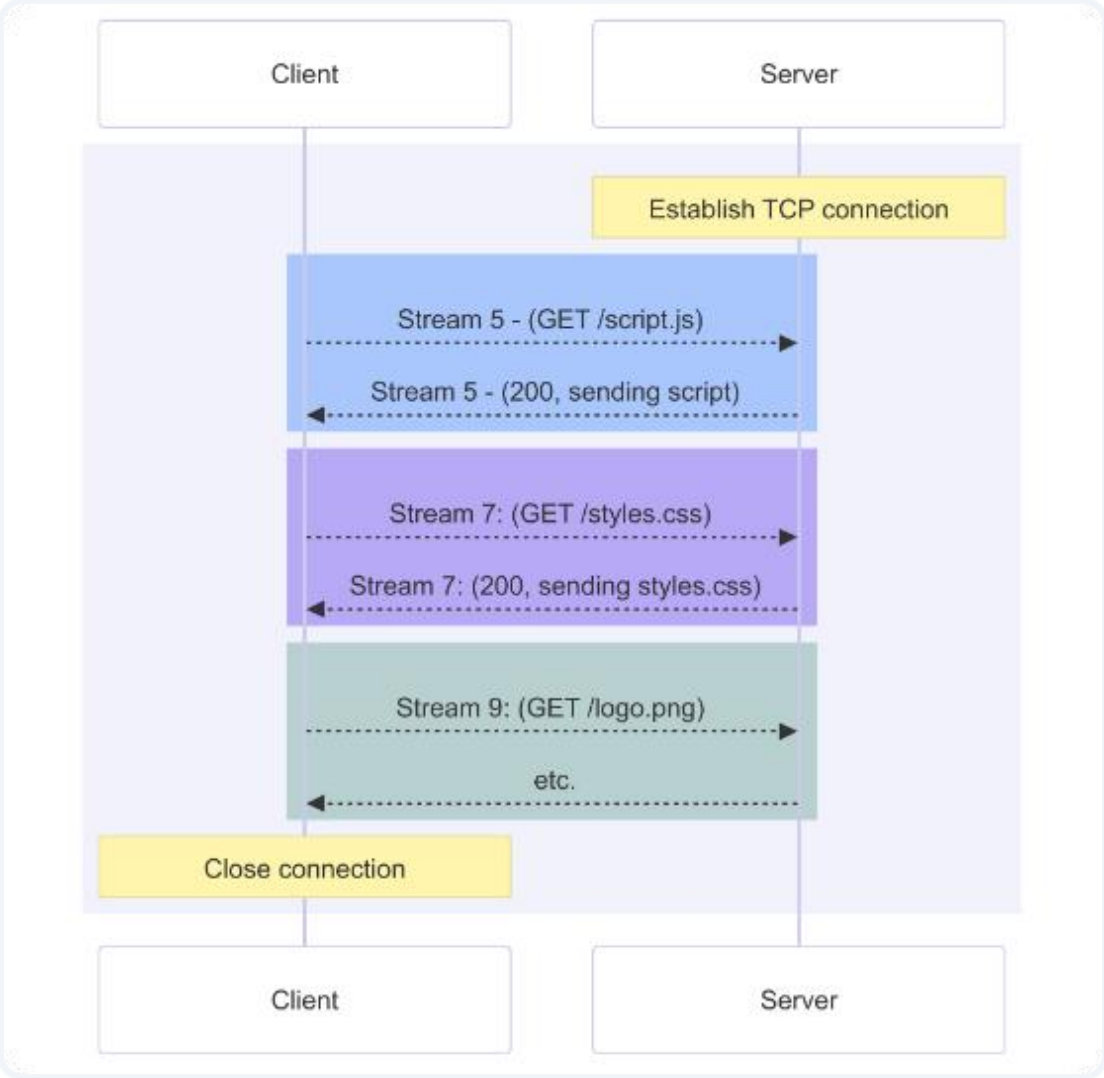
Característica	Internet (La Infraestructura)	La Web (El Servicio)
Definición	Red global de redes físicas interconectadas.	Sistema de información (páginas) sobre la red.
Protocolos	TCP, IP, UDP, FTP, SMTP.	Principalmente HTTP / HTTPS.
Hardware	Cables, routers, servidores, satélites.	Software (Navegadores, Servidores Web).
Analogía	Las vías del tren y la estación.	El tren y los pasajeros que viajan en él.

02. Protocolo HTTP

Hypertext Transfer Protocol



HTTP: PETICIÓN Y RESPUESTA



HTTP es un protocolo **sin estado (stateless)**, lo que significa que cada transacción es independiente.

Componentes del Mensaje:

- **Línea Inicial:** Método (GET/POST) y URL.
- **Encabezados (Headers):** Metadatos (Tipo de contenido, agente de usuario).
- **Cuerpo (Body):** Los datos reales (HTML o datos de formulario).

VERBOS HTTP Y ESTADOS



Métodos Comunes

GET: Solicita datos del servidor (visible en URL).

POST: Envía datos sensibles para ser procesados (en el cuerpo).



Códigos de Estado

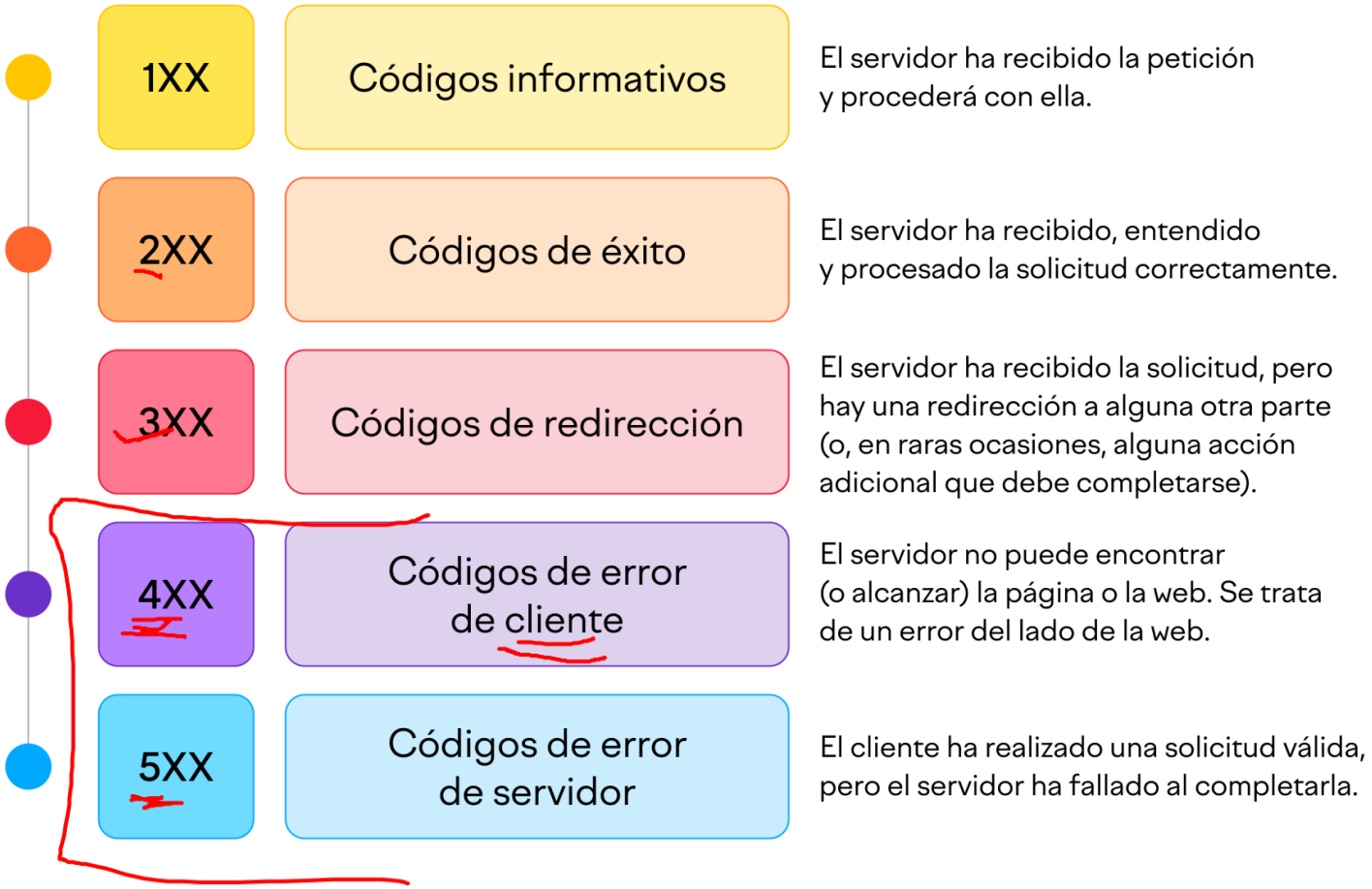
200 OK: Éxito.

404 Not Found: Recurso no existe.

500 Server Error: Fallo en el servidor.

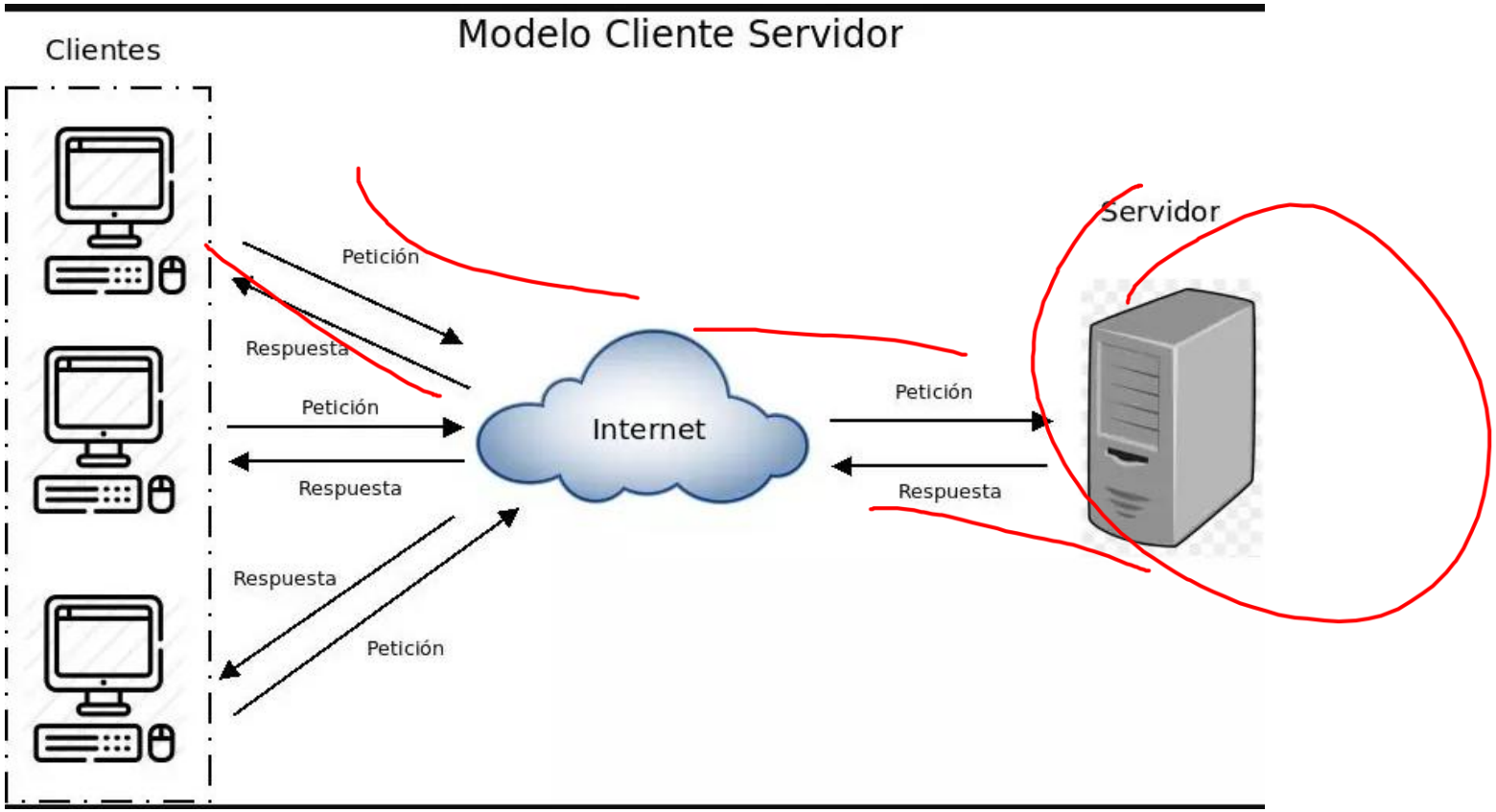
VERBOS HTTP Y ESTADOS

Qué Son los Códigos HTTP y Qué Significa cada uno



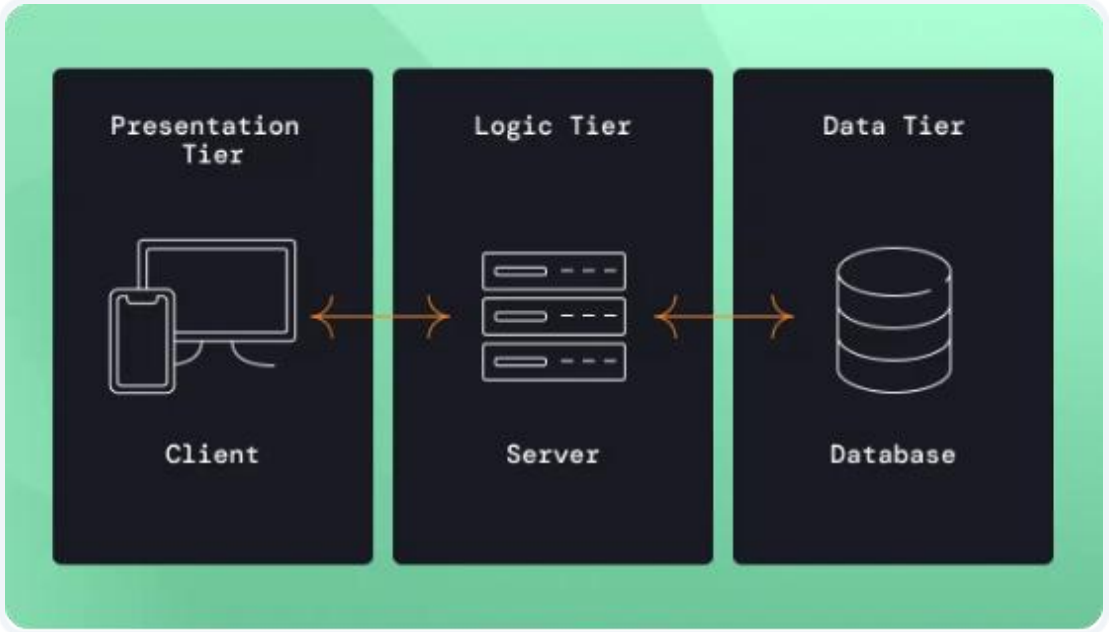
03. Modelo Cliente-Servidor

La base de la arquitectura web



ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

- **Cliente (Frontend):** Navegador (Chrome, Firefox) que interpreta el código y lo presenta visualmente.
- **Servidor (Backend):** Software que escucha peticiones y sirve archivos o ejecuta lógica.
- **Base de Datos:** Almacenamiento persistente de la información del sistema.



04. Aplicación Práctica

Actividad #3: Maquetación Estructural del Help Desk (HTML5)

ACTIVIDAD #3: MAQUETACIÓN HTML5

Objetivo: Transformar el diseño arquitectónico en un prototipo funcional (solo estructura).



index.html

Dashboard principal y resumen.



reportar.html

Formulario de incidentes.



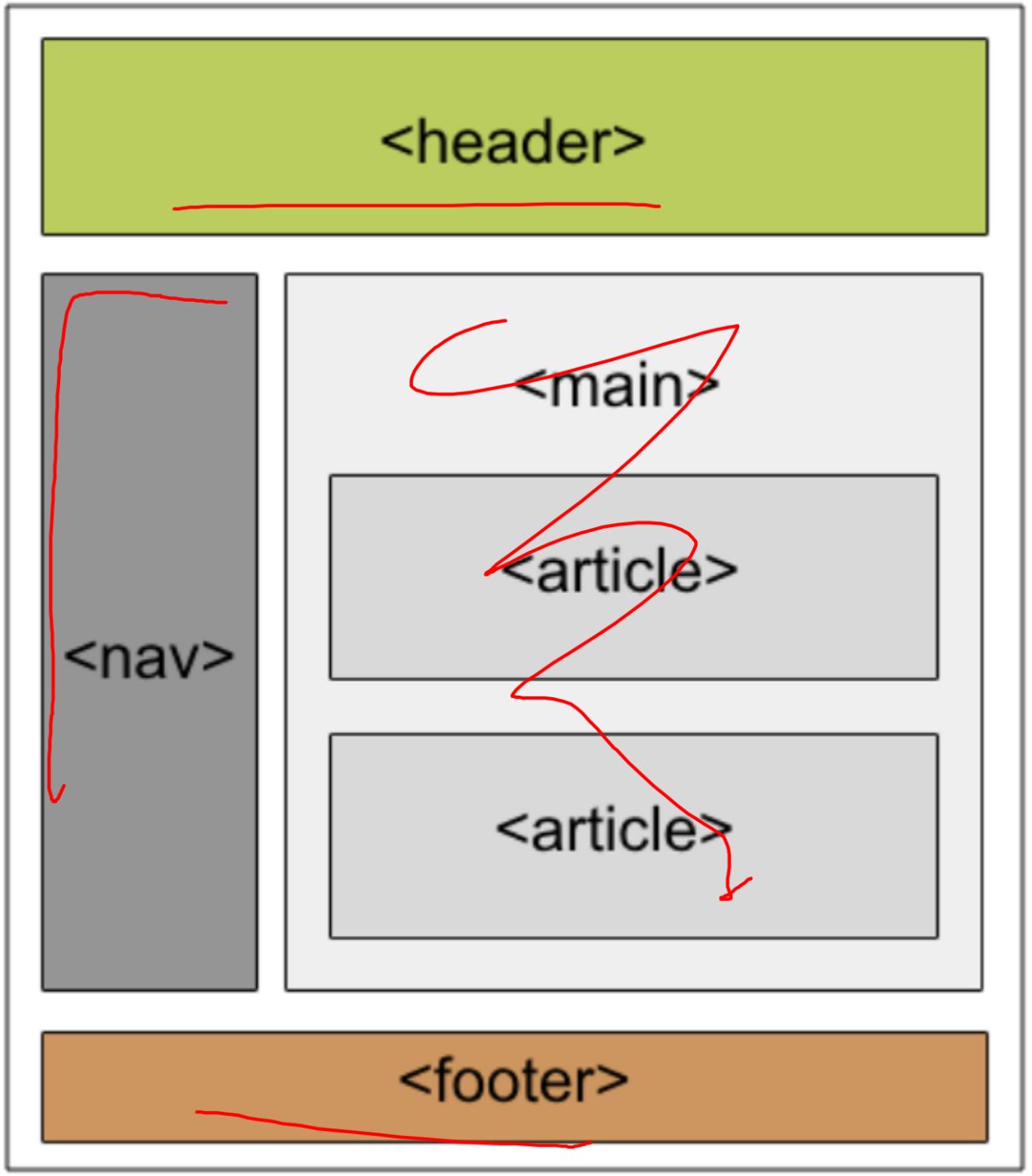
tickets.html

Listado de tickets registrados.

Requisito: Barra de navegación común () en las tres páginas.

SEMÁNTICA OBLIGATORIA

- : Logotipo y títulos.
- : Enlaces entre páginas.
- : Contenido único.
- / : Bloques.
- : Contacto y autoría.



CAPTURA DE DATOS (REPORTAR.HTML)

Elementos del Formulario

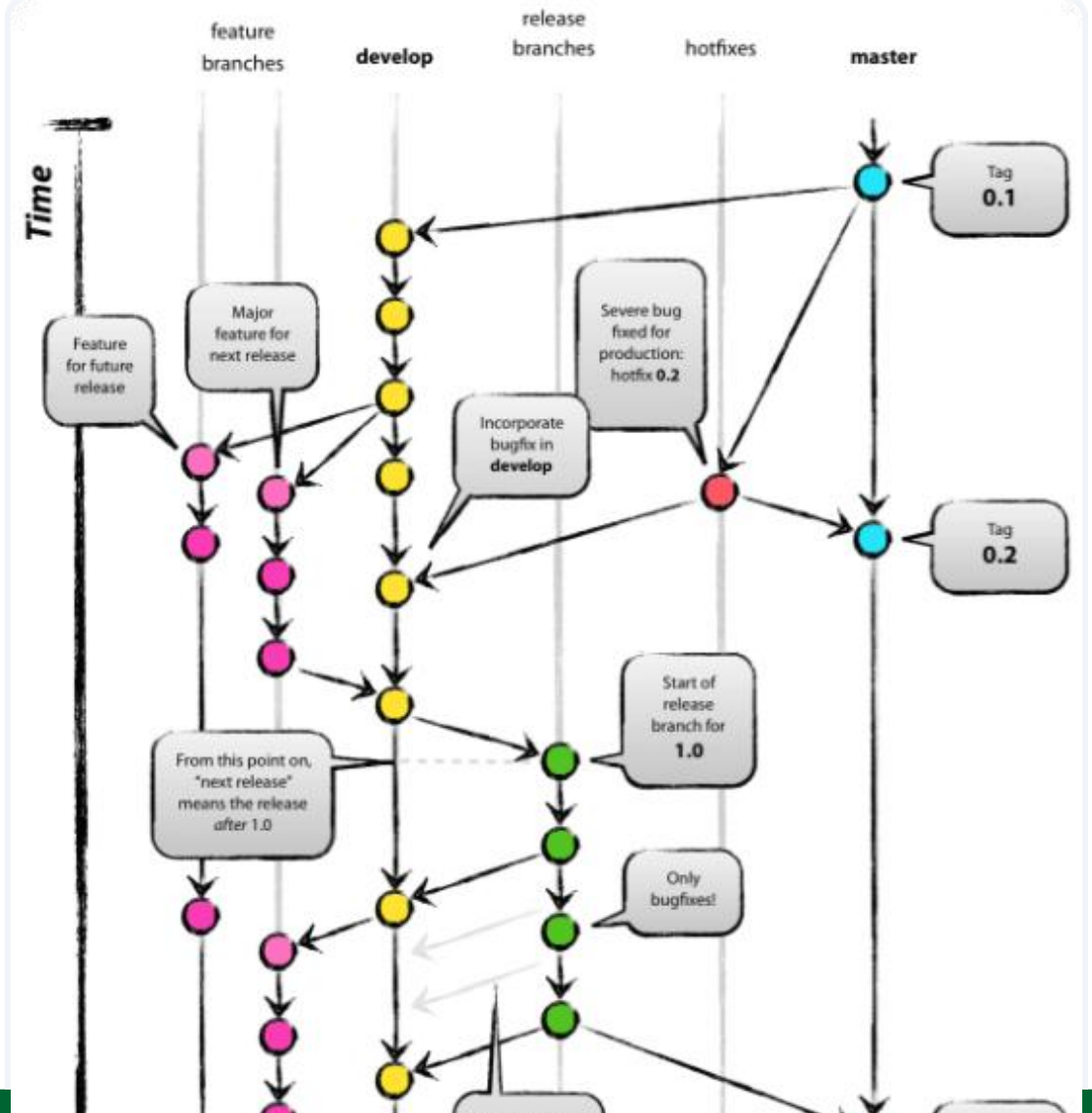
- **Inputs de Texto:** Título del incidente.
- **Select:** Categorías (Red, Hardware, Software).
- **Radios:** Prioridad (Alta, Media, Baja).
- **Textarea:** Descripción detallada.

Presentación de Datos

En **tickets.html**, la información debe presentarse utilizando:

- Tablas estructuradas ().
- Listas organizadas (/).

CALIDAD Y CONTROL DE VERSIONES



Requisitos Técnicos

- **Gitflow:** Crear rama feature/maquetacion-html.
- Realizar **Merge** a la rama develop al finalizar.
- **Validación W3C:** El código debe pasar el Markup Validation Service sin errores.
- **Organización:** Carpeta /assets/img para recursos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Puntaje Actividad #3

- Estructura/Navegación: 3 pts
- Semántica HTML5: 3 pts
- Formularios/Datos: 2 pts
- Estándares/GitHub: 2 pts

Total: 10 puntos

Fechas Clave

Disponibilidad: 18/05/2026

Fecha Límite: 06/07/2026

Test Unidad 2: 08/06/2026 al 13/06/2026 (2 pts).

¿PREGUNTAS?

"La educación es el pasaporte hacia el futuro"

Próxima Clase: Estructura básica y validación de documentos bien formados.

online.utm.edu.ec